

美泰乐表面处理技术（上海）有限公司 *METALOR COATINGS (SHANGHAI) CORPORATION*

上海市闵行区莘庄工业区申富路 800 号 3 号厂房

邮编：201108

No. 3 Building, 800 Shenfu Road, Xinzhuang Industry Park,

Minhang District, Shanghai 201108, China PR

Tel.: +86-21-5442-7450, Fax: +86-21-5442-7451

高速酸金电镀制程

FINE BARRIER 7000

§ 镀液特征

- 1) 镀层硬度高 (约 130~160HV)
- 2) 操作电流高, 提高生产效率
- 3) 镀层厚度分布均匀
- 4) 与基材的结合力好
- 5) 可达到均一光亮镀层
- 6) 优异的防腐蚀能力
- 7) 使用寿命长

§ 电镀产品名称

- 1) **FINE BARRIER 7000 基础液**: 用于开缸, 不含金
- 2) **PGC**: 氰化金价. 用于补充金离子
- 3) **FINE BARRIER 7000 平衡液**: 用于补充
- 4) **FINE BARRIER 7000 添加剂**: 用于补充
- 4) **FINE BARRIER 7000 调整酸**: 用于调整 pH
- 5) **FINE BARRIER 7000 导电盐**: 用于调整镀液的比重
- 6) **FINE BARRIER 7000 光亮剂**: 用于调整镀层的光亮度和硬度

§ 设备需求

选择合适的设备会大大提高溶液的使用效率, 产生高质量的镀层。

槽 体: 槽体应使用耐热, 耐酸及弱碱的腐蚀的材料, 如 PP、高温 PVC、铁氟隆聚乙烯等, 金属容器会带入杂质, 所以不要用。

阳 极: PT 或 PT-TI。我公司可提供。

加热器: 应由石英制成或外包铁氟隆。

温控器：应可控制温度在 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 以内，温测探头应外包铁氟隆。

搅拌与流速：如果设备是喷射型，则溶液喷向阳极的流动速度应大于 5M/SEC。

过 滤 系 统：过滤系统应具有耐酸及弱碱的腐蚀性。

整流器：应可提供足够的电压及电流，可换波形或脉冲的整流器最好。

其 他：最好装有电压计、电流计，库仑计等。

§ 建浴方法

以 10L 槽液为例

- 1) 向槽内倒入 10L **FINE BARRIER 7000 基础液**
- 2) 加热到 35°C .
- 3) 添加 73.3g 金盐（金浓度大约为 5g/L），完全溶解
- 4) 调整 pH 至 4.2，待用

§ 操作条件

条件	范围	建议值
1) 金浓度	3~7 g/L	5 g/L
2) 钴浓度	150-1000mg/L	200mg/L
3) 温度	$45\sim 60^{\circ}\text{C}$	55°C
4) pH	4.0~4.4	4.2
5) 比重	8~13 Be'	10 Be'
6) 电流密度	$\sim 60 \text{ A/dm}^2$	---
7) 阳极	---	Pt or Pt-Titanium
8) 阳极：阴极	3:1~5:1	4:1
9) 电镀速率	12sec/ μm (40 A/dm^2)	---

* 以上操作条件与参数取决于客户的产品规格，电镀设备.

§ 槽液控制与维护

1) 金浓度控制

维持金浓度在 5~20g/L. 可通过安培小时来计算金的消耗量.

➤ 每 5A·Hr 添加 22g of **PGC** (15g as gold)

并同时补充 50mL of **FINE BARRIER 7000 平衡液** and 50ml of **FINE BARRIER 7000 添加剂**.

建议周期性进行金浓度分析.

2) 光亮度控制

镀层亮度和硬度可由 **FINE BARRIER 7000 光亮剂** 来控制，钴含量为 4,000mg/L

建议周期性进行钴浓度分析。

3) pH 控制

维持 pH 4.0~4.4.

> 降低 pH 0.1, 添加 6-8g/L of **FINE BARRIER 7000** 调整酸

> 升高 pH 0.1, 添加 3-5g/L of KOH (G.R. grade)

4) 比重控制

维持比重在 8~13 Be'.

> 增加 比重 1 Be', 添加 10-20g/L of **FINE BARRIER 7000** 导电盐

5) 温度控制

维持设定的操作温度

6) 液位控制

由于蒸发和带出, 槽液的液位会降低, 降低时用纯水补至液位即可

7) 其他

配备持续循环过滤系统

当有有机物污染时, 建议采用活性炭处理, 使用 3~10 g/的活性炭, 保持稳定在 40~50℃, 搅拌 30 分钟, 过滤。

§ 注意事项

●使用接触 FB 7000 化学品之前, 仔细阅读物质安全资料手册 (MSDS)

●为避免 FB 7000 接触到皮肤, 面罩、护目镜, 围裙等常常需要。

●现场需要通风设备

●当接触到 FB 7000 化学品后, 迅速以水冲洗。

●如 FB 7000 化学品进入眼中, 迅速以水冲洗至少 15 分钟以上, 然后就医。

●不可将强酸加入 FB 7000 相关化学品中, 否则会产生毒气, 故强烈建议: 调整 PH 值时现场需通风设备。

●避免将 FB 7000 酸与氰化物共存。

●重金属的排放处理, COD 处理需符合当地法规。

本手册所提供的信息基于实验条件下的经验所得, 但并不表示或暗示任何的担保及保证!